Klasseoppgaver til kapittel 8: Nullpunktsanalyse

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Studentversjon

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Nullpunktet og Del 2: risikomarginen. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka (serviceavdelingen). Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK08_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 8.

Del 1: Nullpunktet

Klasseoppgave A1: Nordlys: hvor mange oppdrag må serviceavdelingen ha?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Hvert oppdrag legger igjen et dekningsbidrag: pris minus variable kostnader per oppdrag (dekningsbidrag = pris − variable kostnader per enhet). Nullpunktet er salget der dekningsbidragene akkurat dekker de faste kostnadene. I antall: nullpunktet i antall = faste kostnader / dekningsbidrag per enhet. I kroner: nullpunktet i kroner = faste kostnader × 100 / dekningsgrad, der dekningsgraden = dekningsbidrag × 100 / pris. Kontroll: nullpunktet i kroner er omtrent nullpunktet i antall ganger prisen.

Casen er lagt til 2026/2027; regnestykket er det samme uansett år. Tom Berg er driftsleder for serviceavdelingen i Nordlys, med fire montører og en lærling. To av montørene hans tar sikringsskapbytter, feilsøking og el-kontroller; regnestykket gjelder de oppdragene. Et oppdrag faktureres i snitt med 18 500 kr uten merverdiavgift. Materiellet og montørtimene på akkurat den jobben koster 11 200 kr. Avdelingen bærer 2 100 000 kr i året i faste kostnader: verksted, servicebiler, forsikring og ledelse. Tom har planlagt 210 oppdrag neste år. Montørene har mye å gjøre, og Tom mener avdelingen bærer seg. Gå fram slik: dekningsbidraget per oppdrag først, så nullpunktet i antall, så dekningsgraden og nullpunktet i kroner. Til slutt: hva skal Kari si til Tom?

Forutsetning	Tall

Pris per oppdrag	18 500 kr uten merverdiavgift
Variable kostnader	11 200 kr per oppdrag: materiell og montørtimer på jobben
Faste kostnader	2 100 000 kr i året
Planlagt neste år	210 oppdrag
Kapasitet	400 oppdrag (de 2 montørene × 1 200 timer, 6 timer per oppdrag)

a) Dekningsbidraget per oppdrag, i kroner: prisen minus de variable kostnadene per oppdrag.

Formel og begrep: Dekningsbidrag per enhet = pris − variable kostnader per enhet (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 7; formelsamlingen kap. 8).

Svar: _____ kr

b) Nullpunktet i antall oppdrag: de faste kostnadene delt på dekningsbidraget per oppdrag. Et halvt oppdrag finnes ikke, så rund opp.

Formel og begrep: Nullpunktet i antall = faste kostnader / dekningsbidrag per enhet. Utledning: i nullpunktet er resultatet 0, så sum dekningsbidrag = faste kostnader, og dekningsbidrag per enhet × antall = faste kostnader (Økonomistyring 8.2).

Svar: _____ oppdrag

c) Nullpunktet i kroner: de faste kostnadene ganger 100, delt på dekningsgraden i prosent. Regn først dekningsgraden (dekningsbidrag × 100 / pris) med to desimaler.

Formel og begrep: Dekningsgrad = dekningsbidrag per enhet × 100 / pris. Nullpunktet i kroner = faste kostnader × 100 / dekningsgrad (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 10 og 12, og utledningen av nullpunkt i kroner).

Svar: _____ kr

d) En kollega regner nullpunktet i kroner slik: 2 100 000 × 100 / 7 300 = 28 767 kr. Hva har han gjort feil?

A Han har brukt dekningsbidraget i kroner der dekningsgraden i prosent skal stå

B Han har glemt å runde opp til hele oppdrag

C Han har glemt merverdiavgiften på prisen

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Tom mener avdelingen bærer seg, fordi montørene har mye å gjøre. Hva svarer du ham? To setninger, med tall: resultatet ved 210 oppdrag, og hva som skal til.

Formel og begrep: Resultat = sum dekningsbidrag − faste kostnader (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 9). Salg under nullpunktet gir tap (8.1).

Svar:

Hint, hvis du står fast Rekkefølgen: Dekningsbidraget først: 18 500 − 11 200. Så faste kostnader delt på det. Et halvt oppdrag finnes ikke: rund opp, også om desimalen er under 5. Kroner, ikke oppdrag: Dekningsgraden er dekningsbidrag i prosent av prisen: 7 300 × 100 / 18 500. I kroner deler du på den, ikke på 7 300. Sjekk: svaret skal ligne 288 × 18 500.

I appen Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK08_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1 og 8.2 (nullpunkt i mengde og i kroner). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Din egen el-bedrift: hvor mange timer må Fjell Elektro fakturere?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (gammel modell). Har kunnskap om mål, tiltak, handlingsplaner og økonomiske styringsverktøy (ny modell).

Kort oppsummert Nullpunktsanalysen trenger en enhet. I en installasjonsbedrift kan enheten være en fakturerbar time, med snittet av materiellet som følger timen (læreboka: gjennomsnittspris og gjennomsnittlig kostnad per enhet). Hva som er fast og variabelt, avhenger av bedriften: har montørene fast månedslønn, er lønna en fast kostnad. Nullpunkt = faste kostnader / dekningsbidrag per enhet.

Fjell Elektro AS (samme bedrift som i kapittel 9) har budsjettert 3 500 fakturerbare timer i første driftsår: to montører à 1 400 timer og eieren Mona Fjell 700 timer. Timeprisen er 890 kr uten merverdiavgift. Materiellet følger timene: i snitt kjøpes det inn for 400 kr per fakturerbar time (materiellkjøpet 1 400 000 kr delt på 3 500 timer), og det selges videre med 20 % påslag, altså for 480 kr. Montørene og Mona har fast månedslønn, så lønnskostnaden på 2 671 760 kr (lønn 2 × 560 000 + 700 000 = 1 820 000 kr, pluss 46,8 % sosiale kostnader) kommer uansett hvor mange timer som faktureres. I tillegg kommer avskrivninger på 60 000 kr og andre driftskostnader på 519 000 kr. Resultatbudsjettet viser et driftsresultat på 144 240 kr. Regn ut dekningsbidraget per fakturerbar time, de faste kostnadene og nullpunktet i timer.

Forutsetning	Tall
Fakturerbare timer	3 500 (2 × 1 400 + Mona 700)
Per fakturerbar time	Timepris 890 kr + materiell solgt for 400 × 1,20 = 480 kr
Variabel kostnad	Materiell: 1 400 000 / 3 500 = 400 kr per time
Lønnskostnad	1 820 000 × 1,468 = 2 671 760 kr, fast månedslønn
Avskrivninger	60 000 kr
Andre driftskostnader	519 000 kr (leasing, lokaler, IT …)
Driftsresultat i budsjettet	144 240 kr

a) Dekningsbidraget per fakturerbar time, i kroner: det kunden betaler per time (timepris pluss materiell) minus den variable kostnaden per time (materiellinnkjøpet).

> **Formel og begrep:** Dekningsbidrag per enhet = pris − variable kostnader per enhet (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 7). Gjennomsnittspris og gjennomsnittskostnad per enhet når prisene varierer (8.1).
>
> Svar: _____ kr

b) De faste kostnadene i året, i kroner: alt som kommer uansett hvor mange timer som faktureres.

> **Formel og begrep:** Faste kostnader er driftsuavhengige og påløper uansett hvor mye som produseres (Økonomistyring 8.1 og kap. 2.2.2). Sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat (8.2, tabellen nr. 9).
>
> Svar: _____ kr

c) Nullpunktet i fakturerbare timer: faste kostnader delt på dekningsbidraget per time. Rund opp til hele timer.

> **Formel og begrep:** Nullpunktet i antall = faste kostnader / dekningsbidrag per enhet (Økonomistyring 8.2).

Svar: _____ timer

d) Hvilke poster er variable kostnader i Fjell Elektros nullpunktsanalyse, med fakturerbar time som enhet? Spør for hver post: blir den mindre hvis det faktureres færre timer?

Post	Ja eller nei
Materiell til jobbene, 400 kr per time	
Montørlønn med sosiale kostnader	
Leasing av servicebilene	
Avskrivning på utstyr, 60 000 kr	
Påslaget på materiellet, 80 kr per time	
Renter på banklånet, 37 500 kr	

e) Mona fakturerer selv 700 timer. Hvor mange fakturerbare timer må hver av de to montørene ha for at Fjell Elektro skal gå i null, og hva betyr det for Mona som leder? To setninger.

Formel og begrep: Ingen ny formel. Nullpunktet i timer (8.2) fordelt på de som fakturerer.

Svar:

Hint, hvis du står fast Hva kunden betaler per time: 890 kr for timen pluss 480 kr for materiellet. Det eneste som blir mindre med færre timer, er materiellinnkjøpet: 400 kr. Dekningsbidrag = 1 370 − 400. Det som kommer uansett: Lønnskostnaden (fast månedslønn), avskrivningene og andre driftskostnader. Kontroll: 3 500 × dekningsbidrag − faste kostnader skal bli 144 240, budsjettets driftsresultat.

I appen Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK08_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1–8.2 (gjennomsnittspris og gjennomsnittskostnad per enhet). Faste og variable kostnader: kap. 2.2.2. Resultatbudsjettet: kap. 9 (oppgave A2 der).

Del 2: risikomarginen

Klasseoppgave B1: Nordlys: risikomargin, overskuddskrav og borettslagets rabatt

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Risikomarginen er avstanden fra planlagt salg ned til nullpunktet, i antall, kroner eller prosent: risikomargin i prosent = (sum inntekter − nullpunktet i kroner) × 100 / sum inntekter. Er den negativ, taper avdelingen allerede penger. Skal avdelingen gi et overskudd, legges overskuddet til de faste kostnadene før du deler på dekningsbidraget, fordi sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat. En prisøkning går rett inn i dekningsbidraget.

Casen er lagt til 2026/2027. Serviceavdelingen har nullpunkt på 288 oppdrag (5 321 918 kr med uavrundet dekningsgrad), og Tom har planlagt 210. Kari mener løsningen er å selge mer: hun vil ha avdelingen opp i 320

oppdrag til full pris, og hun krever 300 000 kr i overskudd. Hun spør også hva som skjer hvis prisen settes opp 8 %. Samtidig ligger et tilbud på Toms bord: et borettslag vil ha el-kontroll i 40 leiligheter, men krever 15 % rabatt. Uten avtalen ligger avdelingen an til 280 oppdrag til full pris. Gå fram slik: risikomarginen ved 320, så antall oppdrag for overskuddskravet med og uten prisøkning, så borettslaget.

Forutsetning	Tall
Pris, variable, dekningsbidrag	18 500 · 11 200 · 7 300 kr
Faste kostnader	2 100 000 kr
Nullpunkt	288 oppdrag = 5 321 918 kr
Karis mål	320 oppdrag til full pris
Overskuddskrav	300 000 kr
Prisen opp 8 %	18 500 × 1,08 = 19 980 kr per oppdrag
Borettslaget	40 oppdrag, 15 % rabatt; 280 andre er sikre
Kapasitet	400 oppdrag

a) Risikomarginen i prosent ved 320 oppdrag: (salgsinntekt − nullpunkt i kroner) × 100 / salgsinntekt. Én desimal.

Formel og begrep: Risikomargin i kroner = sum inntekter − nullpunktet i kroner. Risikomargin i prosent = risikomargin i kroner × 100 / sum inntekter, eventuelt risikomargin i antall × 100 / virkelig salgsmengde (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 13–15).

Svar: _____ %

b) Hvor mange oppdrag trengs for 300 000 kr i overskudd med uendret pris? Legg overskuddet til de faste kostnadene, del på dekningsbidrag og rund opp.

Formel og begrep: Sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 9). Antall for et gitt resultat = (faste kostnader + ønsket resultat) / dekningsbidrag per enhet.

Svar: _____ oppdrag

c) Samme overskuddskrav, men prisen settes opp 8 % til 19 980 kr. Hvor mange oppdrag trengs nå? Rund opp.

Formel og begrep: Dekningsbidrag per enhet = pris − variable kostnader per enhet (8.2). Eksempeloppgaven i 8.3: økt pris gir økt dekningsbidrag og dekningsgrad, lavere nullpunkt og større risikomargin.

Svar: _____ oppdrag

d) Med de 210 oppdragene Tom har planlagt, er risikomarginen 210 − 288 = −78 oppdrag. Hva betyr det?

A Avdelingen har en liten margin og tåler å miste 78 oppdrag

B Avdelingen taper allerede penger og må skaffe 78 oppdrag til for å gå i null

C Avdelingen ligger 78 oppdrag over kapasiteten

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Borettslaget vil ha 40 oppdrag til 15 % rabatt, altså 15 725 kr per oppdrag og 4 525 kr i dekningsbidrag. Skal Tom ta jobben? Regn resultatet med og uten avtalen, gi tre argumenter og si hvilken opplysning du mangler for å være sikker.

Formel og begrep: Dekningsbidrag per enhet = pris − variable kostnader per enhet (8.2). Gjennomsnittspris når prisen varierer (8.1, kritikken av forutsetningene). Positivt dekningsbidrag øker resultatet så lenge de faste kostnadene er uendret (8.2, nr. 9).

Svar:

Hint, hvis du står fast Risikomarginen: Salgsinntekten ved 320: 320 × 18 500. Trekk fra nullpunktet i kroner, del på salgsinntekten, gang med 100. Sjekk i antall: 320 − 288. Overskudd og rabatt: Tenk på overskuddet som en ekstra fast kostnad: 2 400 000 / dekningsbidrag. Borettslaget: 18 500 × 0,85 = 15 725; dekningsbidrag 4 525. Regn 280 oppdrag alene, så med de 40 i tillegg.

I appen Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK08_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2 (risikomargin; sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat) og 8.3 (endring i pris). Rabatt og gjennomsnittspris: avsnitt 8.1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Din egen el-bedrift: hvor mye tåler Fjell Elektro?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov, og foreta en helhetlig prisvurdering (gammel modell). Har kunnskap om mål, tiltak, handlingsplaner og økonomiske styringsverktøy (ny modell).

Kort oppsummert Risikomarginen kan regnes i enheter (her fakturerbare timer), i kroner og i prosent. Den sier hvor mye salget kan falle før bedriften går i null. Den er ikke det samme som driftsmarginen, som sier hvor stor del av salget som blir overskudd. En prisøkning går rett inn i dekningsbidraget og senker nullpunktet mest, men analysen sier ingenting om hvor mange kunder som sier nei.

Fjell Elektro AS har faste kostnader på 3 250 760 kr og 970 kr i dekningsbidrag per fakturerbar time (oppgave A2). Nullpunktet er 3 352 timer, eller 3 352 × 1 370 = 4 591 280 kr i salgsinntekt (1 370 kr er timepris 890 + materiell 480). Budsjettet er 3 500 timer og 3 500 × 1 370 = 4 795 000 kr. Mona synes marginen ser tynn ut. Hun vurderer å sette timeprisen opp 5 %, fra 890 til 934,50 kr uten merverdiavgift; materiellet selges som før. Kundene er boligkunder og små næringskunder i Oslo øst, og bedriften har ingen faste rammeavtaler. Regn ut risikomarginen i timer og i prosent, og nullpunktet etter en prisøkning.

Forutsetning	Tall
Faste kostnader	3 250 760 kr
Dekningsbidrag per time	970 kr (1 370 − 400)
Nullpunkt	3 352 timer × 1 370 = 4 591 280 kr
Budsjett	3 500 timer × 1 370 = 4 795 000 kr
Driftsresultat i budsjettet	144 240 kr (144 240 / 4 795 000 = 3,0 %)
Timepris opp 5 %	890 → 934,50 kr, materiellet uendret
Kunder	Bolig og små næringskunder, ingen rammeavtaler

a) Risikomarginen i fakturerbare timer: budsjetterte timer minus nullpunktet i timer.

Formel og begrep: Risikomargin i antall = virkelig salgsmengde − salgsmengde i nullpunkt (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 13).

Svar: _____ timer

b) Risikomarginen i prosent: (salgsinntekt − nullpunkt i kroner) × 100 / salgsinntekt. Én desimal.

Formel og begrep: Risikomargin i kroner = sum inntekter − nullpunktet i kroner. Risikomargin i prosent = risikomargin i kroner × 100 / sum inntekter, eventuelt risikomargin i antall × 100 / virkelig salgsmengde (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 14–15).

Svar: _____ %

c) Timeprisen settes opp 5 % til 934,50 kr; materiellet er uendret. Hva blir det nye nullpunktet i fakturerbare timer? Rund opp.

Formel og begrep: Dekningsbidrag per enhet = pris − variable kostnader per enhet, nullpunktet i antall = faste kostnader / dekningsbidrag per enhet (8.2). Økt pris gir lavere nullpunkt og større risikomargin (8.3).

Svar: _____ timer

d) Mona sier: «Risikomarginen er 4,2 %. Da tjener vi altså 4,2 % av det vi selger.» Hva betyr 4,2 % egentlig?

A Ja: driftsresultatet er 4,2 % av salgsinntekten

B Nei: salget kan falle 4,2 % før bedriften går i null

C Nei: 4,2 % av timene er ikke fakturerbare

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Skal Mona sette timeprisen opp 5 %? Gi en anbefaling med tall. Regn gjerne hvor mange timer hun kan miste etter prisøkningen og fortsatt tjene like mye som i dag, og si hva nullpunktsanalysen ikke ser.

Formel og begrep: Antall for et gitt resultat = (faste kostnader + resultat) / dekningsbidrag per enhet (8.2, nr. 9). Kritikken av forutsetningen om konstant pris (8.1).

Svar:

Hint, hvis du står fast Marginen: Timer: 3 500 − 3 352. Kroner: 4 795 000 − 4 591 280, delt på 4 795 000, ganger 100. De to prosentene blir nesten like. Prisen opp: Bare timeprisen øker: 890 × 1,05 = 934,50. Materiellet gir fortsatt 480 − 400 = 80 kr. Nytt dekningsbidrag = 934,50 + 80. Del de faste kostnadene på det.

I appen Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK08_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2 (risikomargin) og 8.3 (endring i pris). Resultatbudsjettet: kap. 9 (oppgave A2 der). Tallene bygger på oppgave A2.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 8 «Nullpunktsanalyse», avsnitt 8.1 (de to spørsmålene, forutsetningene og kritikken av dem), 8.2 (begreper og sammenhenger, nullpunkt i mengde og i kroner, risikomargin) og 8.3 (eksempeloppgaven: endring i faste kostnader, variable kostnader og pris). Formelsamlingen, kapittel 8. Faste og variable kostnader, proporsjonale, under- og overproporsjonale kostnader: kapittel 2.2.2. Bidragsmetoden: kapittel 5.2. Knapp faktor: kapittel 7. Fjell Elektros resultatbudsjett: kapittel 9 (oppgave A2 der). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.